



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

## Mecánica Clásica

FIS-8315

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Período      | 64 | 0  | 0  | 192  | 256   |

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Cristian J. Casilla Barclay, MSc., Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-01-15

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Mecánica Clásica es una exploración rigurosa de las formulaciones avanzadas de la mecánica analítica que, a nivel de maestría, trasciende el análisis newtoniano al estructurar la dinámica mediante principios de optimización variacional y la geometría del espacio de fases. La asignatura desarrolla los formalismos de Lagrange y Hamilton, las transformaciones canónicas y los corchetes de Poisson, la teoría de Hamilton-Jacobi y las variables de acción-ángulo como herramientas de integrabilidad, y culmina con la teoría canónica de perturbaciones y el análisis cualitativo y cuantitativo del caos en sistemas dinámicos.

Un eje transversal de la asignatura es el modelado computacional: cada unidad incorpora ejercicios de simulación numérica que el estudiante aborda con la herramienta de su preferencia (Python, Julia, MATLAB u otras), con énfasis en el diseño de integradores simplécticos que preservan la estructura geométrica del espacio de fases y en la visualización de trayectorias y secciones de Poincaré. Este enfoque complementa el análisis de lápiz y papel con simulaciones que permiten visualizar fenómenos abstractos, como los toros de fase y los invariantes adiabáticos, y resolver problemas sin solución analítica exacta.

Concebida como preparación directa para las asignaturas avanzadas de la Maestría en Física, la estructura del espacio de fases, el formalismo de Poisson y la función principal de Hamilton establecen correspondencias con la mecánica cuántica y la teoría de campos clásicos. Impartida en modalidad virtual, la asignatura dota al estudiante del rigor analítico y de las competencias de modelado matemático, investigación autónoma y comunicación científica necesarias para la investigación y la docencia de nivel superior.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida, preferiblemente con Doctorado (Ph.D.) en alguna de estas áreas, y un dominio teórico avanzado de los formalismos de Lagrange, Hamilton, Hamilton-Jacobi y de la teoría de perturbaciones. Se requiere historial de investigación en mecánica analítica, sistemas dinámicos, física computacional, astrodinámica o áreas teóricas afines, con publicaciones en revistas indexadas y supervisión de proyectos estudiantiles. Debe acreditar experiencia en la docencia superior de física teórica o analítica, preferiblemente a nivel de posgrado, capacidad para programar y guiar el uso de herramientas de cómputo científico en la simulación de sistemas mecánicos complejos, dominio de plataformas

de enseñanza virtual (Moodle/UASD-Virtual) y de metodologías activas (aula invertida, aprendizaje por indagación), y habilidad para comunicar con claridad conceptos de alto nivel matemático y físico.

## COMPETENCIAS

### Fundamentales

- CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### Genéricas

- CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

### Específicas

- CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1 Aplicar los principios newtonianos y el principio de D'Alembert para formular y resolver las ecuaciones de movimiento de partículas y sistemas con fuerzas de arrastre, comportamiento no lineal y ligaduras.
- RAE-2 Formular problemas físicos mediante el cálculo variacional, deduciendo y aplicando las ecuaciones de Euler con o sin ligaduras auxiliares para optimizar funcionales geométricos e isoperimétricos.
- RAE-3 Formular las ecuaciones de movimiento en las representaciones de Lagrange y Hamilton, identificando constantes de movimiento y analizando simetrías mediante el teorema de Noether en el espacio de fases.
- RAE-4 Aplicar el formalismo de las transformaciones canónicas y los corchetes de Poisson para reformular y simplificar sistemas mecánicos, verificando la estructura simpléctica del espacio de fases.
- RAE-5 Resolver sistemas mecánicos conservativos mediante la ecuación de Hamilton-Jacobi y construir variables de acción-ángulo, discutiendo la transición de la mecánica clásica a la física cuántica antigua.
- RAE-6 Evaluar la estabilidad y la transición al caos en sistemas hamiltonianos perturbados aplicando la teoría de perturbación canónica, calculando exponentes de Lyapunov y simulando secciones de Poincaré.
- RAE-7 Analizar sistemas físicos aplicados (órbitas de Kepler perturbadas, dispersión de partículas, marcos de referencia rotatorios, cuerpo rígido y modos normales) integrando los métodos analíticos y numéricos desarrollados en el curso.
- RAE-8 Implementar algoritmos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, la optimización funcional y la integración simpléctica, visualizando los resultados mediante gráficos y animaciones físicas.

## CONTENIDO

### Unidad 1: Mecánica newtoniana, oscilaciones e introducción a la perturbación

Repaso de la cinemática de partículas en coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas; leyes de Newton y teoremas de conservación del momento lineal, angular y la energía; principio de D'Alembert, desplazamientos y fuerzas virtuales como puente hacia la mecánica lagrangiana; movimiento de proyectiles con arrastre lineal y cuadrático, velocidad terminal y trayectorias; oscilador armónico simple en 1D y 2D, diagramas y retratos de fase; oscilaciones amortiguadas y forzadas, resonancia; oscilaciones no lineales y péndulo a grandes amplitudes; teoría de perturbación elemental y oscilador de Duffing; modelado computacional: integración numérica con Euler-Cromer y Runge-Kutta de cuarto orden, retratos de fase y verificación de la perturbación

### Unidad 2: Cálculo variacional

Funcionales y concepto de variación de una función y de un funcional; enunciado general del problema variacional; deducción de la ecuación de Euler y su extensión a varias variables dependientes y derivadas de orden superior; geodésicas en planos y superficies curvas; problema de la braquistócrona; problema de la catenaria; problemas isoperimétricos y ligaduras holónomas; método de los multiplicadores de Lagrange en el cálculo variacional; modelado computacional: resolución numérica de la braquistócrona y visualización de la catenaria

### Unidad 3: Mecánica lagrangiana y hamiltoniana

Principio de Hamilton o de mínima acción; coordenadas generalizadas y ligaduras holónomas y no holónomas; deducción de las ecuaciones de Lagrange; multiplicadores de Lagrange y fuerzas de ligadura; coordenadas cíclicas, teoremas de conservación y teorema de Noether en sistemas discretos; transformaciones de Legendre y variables conjugadas; ecuaciones canónicas de Hamilton; formalismo del Routhiano para coordenadas cíclicas; densidad de estados y teorema de Liouville; modelado computacional: ecuaciones de Lagrange para sistemas de varios grados de libertad y visualización del teorema de Liouville

### Unidad 4: Transformaciones canónicas y formalismo de Poisson

Ecuaciones de transformación canónica y las cuatro funciones generatrices clásicas; criterio simpléctico de transformación canónica; corchetes de Poisson y sus propiedades algebraicas (antisimetría, linealidad, regla de Leibniz e identidad de Jacobi); ecuaciones de movimiento en la formulación de Poisson e invariancia canónica; motivación geométrica de los integradores simplécticos; integrador de Störmer-Verlet (leapfrog); modelado computacional: verificación del criterio simpléctico y comparación de integradores simplécticos frente a no simplécticos con análisis de la deriva de energía

### Unidad 5: Teoría de Hamilton-Jacobi y variables acción-ángulo

Transformación canónica al reposo y ecuación de Hamilton-Jacobi para la función principal de Hamilton; significado físico de  $S$  como fase de una onda clásica; función característica de Hamilton para sistemas conservativos; separación de variables y condición de Staeckel; resolución del oscilador armónico y del problema de Kepler por Hamilton-Jacobi; variables de acción y ángulo para sistemas periódicos, frecuencias y sistemas separables multidimensionales; analogía óptico-mecánica de Hamilton y reglas de cuantización de Bohr-Sommerfeld; modelado computacional: visualización de toros de fase invariantes y cálculo numérico de la variable de acción

### Unidad 6: Teoría de perturbaciones y caos

Sistemas hamiltonianos perturbados y teorema KAM; hamiltonianos de la forma  $H(J,\theta)=H_0(J)+\epsilon H_1(J,\theta)$ ; teoría de perturbación canónica independiente del tiempo, pequeños denominadores y resonancias; caos determinista, separación exponencial de trayectorias y exponentes de Lyapunov; sistema de Hénon-Heiles y transición regularidad-caos según la energía; invariantes adiabáticos y su constancia bajo perturbaciones lentas; modelado computacional: mapa estándar de Chirikov, secciones de Poincaré, exponente de Lyapunov máximo y verificación de la invariancia adiabática

### Unidad 7: Aplicaciones de la mecánica analítica

Reducción del problema de dos cuerpos, potencial efectivo y fórmula de Binet; problema de Kepler, vector de Laplace-Runge-Lenz y precesión del perihelio; dispersión de partículas, sección eficaz diferencial y fórmula de Rutherford; sistemas de referencia no inerciales, fuerzas centrífuga, de Coriolis y transversal, y péndulo de Foucault; dinámica del cuerpo rígido: ángulos de Euler, tensor de inercia, ecuaciones de Euler, precesión, nutación y estabilidad del eje intermedio; oscilaciones acopladas, ecuación secular, modos y coordenadas normales; modelado computacional: precesión del perihelio, dispersión con potencial de Lennard-Jones, efecto Dzhanibekov y modos normales de osciladores acoplados

## ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.

- E.6** Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
- E.20** Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

## EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

### Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.6** Trabajo en equipo y colaboración.

### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                                | Instrumentos                                                        | Criterios                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TE.1</b> Pruebas escritas u orales                  | Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)                | <b>C.1</b> <b>C.2</b>            |
| <b>TE.3</b> Trabajos escritos, individuales o en grupo | Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos) | <b>C.2</b> <b>C.3</b> <b>C.5</b> |
| <b>TE.2</b> Exposiciones y presentaciones orales       | Exposiciones y defensas orales                                      | <b>C.4</b> <b>C.6</b>            |

*La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La distribución de horas sincrónicas y asincrónicas y la ponderación detallada se especifican en la guía didáctica de la asignatura, disponible en la plataforma UASD-Virtual.*

## RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

### Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R10** Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

### Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Básicas

Goldstein, H., Poole, C. P., & Safko, J. L. (2014). Classical mechanics: Pearson new international edition (3.<sup>a</sup> ed.). Pearson.

Thornton, S. T., & Marion, J. B. (2003). Classical dynamics of particles and systems (5.<sup>a</sup> ed.). Brooks/Cole.

Taylor, J. R. (2005). Classical mechanics. University Science Books.

### Complementarias

Arnold, V. I. (1989). Mathematical methods of classical mechanics (2.<sup>a</sup> ed.). Springer-Verlag.

Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1976). Mechanics (Vol. 1, 3.<sup>a</sup> ed.). Butterworth-Heinemann.

José, J. V., & Saletan, E. J. (1998). Classical dynamics: A contemporary approach. Cambridge University Press.

Strogatz, S. H. (2015). Nonlinear dynamics and chaos (2.<sup>a</sup> ed.). Westview Press.

Hairer, E., Lubich, C., & Wanner, G. (2006). Geometric numerical integration: Structure-preserving algorithms for ordinary differential equations (2.<sup>a</sup> ed.). Springer.

Scherer, C. (2017). Computational physics: Simulation of classical and quantum systems (2.<sup>a</sup> ed.). Springer.